블록체인을 위한 암호기술

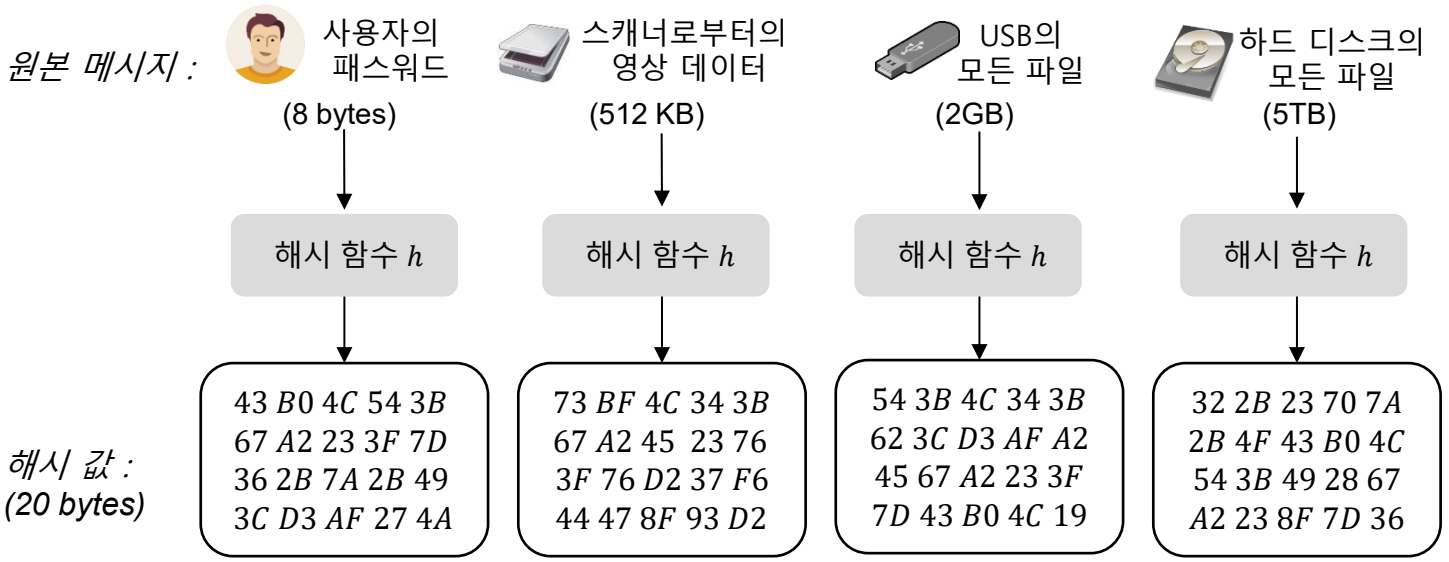
블록체인, 2026-2학기



김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

- **학습목표**
  - 해시 함수의 역할과 성질을 이해한다
  - 머클 트리와 이를 기반한 증명방식을 파악한다
  - 전자서명의 개념과 역할을 알아본다
  - 고급 전자서명의 특징을 알아본다
  - 영지식 증명의 개념을 이해한다

- **해시 함수 (Hash Function)**
  - 데이터가 위·변조되지 않았음을 보장하는 대표 암호 기술
    - **임의의 크기**의 데이터를 입력
    - **고정된 크기**의 데이터를 출력 → 출력하는 문자열을 해시 값이라고 함



* 비밀 정보 없이 실행할 수 있는 공개 함수

- **암호학적 해시 함수의 보안 성질**
  - 역상 저항성 (Preimage resistance)
    - 함수 정보 $h(\cdot)$와 해시 값 y가 주어졌을 때
    - $h(x) = y$를 만족하는 x를 찾는 것이 어려움 *→ 지문을 보고 누구인지 알 수 있는가?*
  - 제2역상 저항성 (Second preimage resistance)
    - 함수 정보 $h(\cdot)$ 메시지 x가 주어졌을 때
    - $h(x) = h(x')$이고 $x \neq x'$를 만족하는 x'를 찾는 것이 어려움 *→Alice와 같은 지문을 가진 사람이 누구인지 알 수 있는가?*
  - 충돌 저항성 (Collision resistance)
    - 함수 정보 $h(\cdot)$가 주어졌을 때
    - $h(x) = h(x')$이고 $x \neq x'$를 만족하는 (x, x') 쌍 을 찾는 것이 어려움*→ 지문이 같은 서로 다른 두 사람을 찾을 수 있는가?*

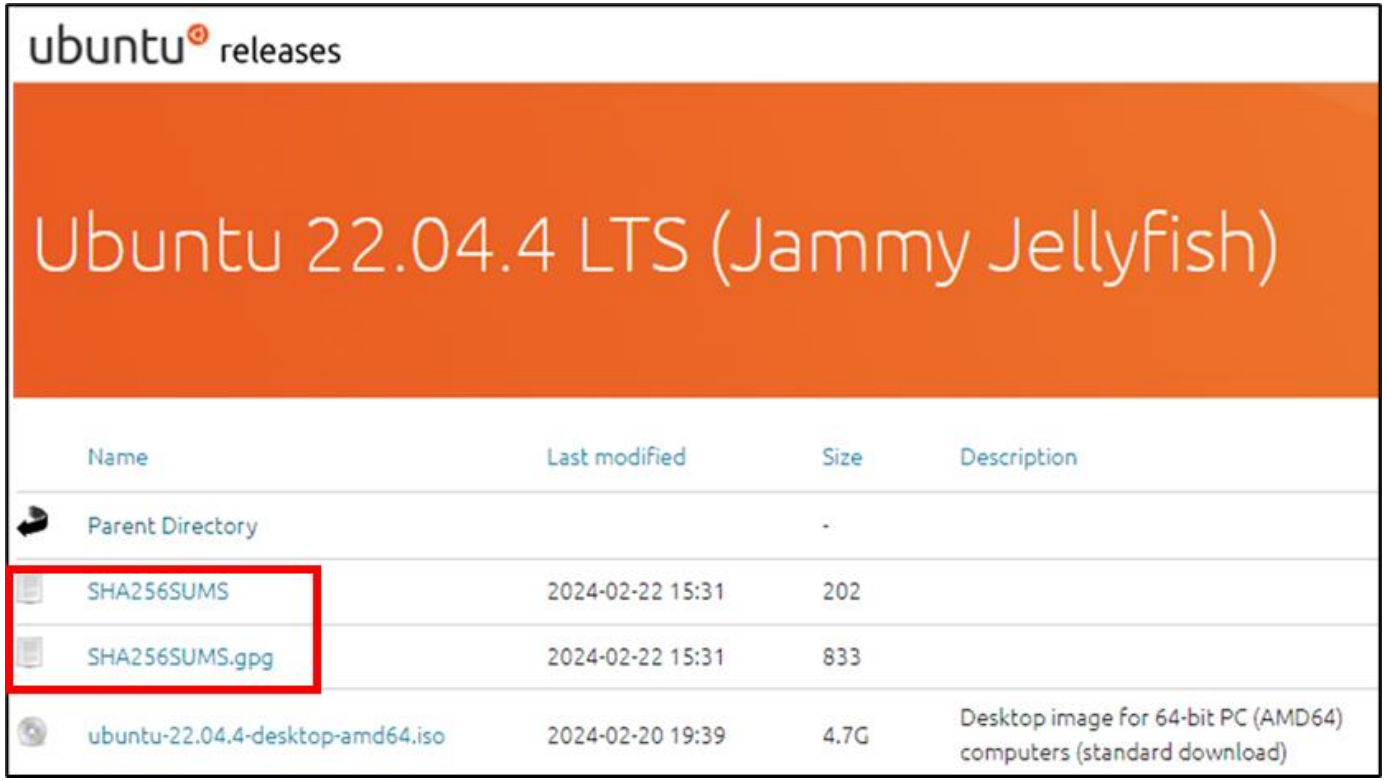
- **해시 함수의 역할**
  - 데이터의 지문
    - 특정 데이터에 대응하는 사실상 고유한 표식 역할
      by 보안 성질 + 고정 길이 출력 + 눈사태 효과

```
I am Satoshi Nakamoto0 => a80a81401765c8eddee25df36728d732...
I am Satoshi Nakamoto1 => f7bc9a6304a4647bb41241a677b5345f...
I am Satoshi Nakamoto2 => ea758a8134b115298a1583ffb80ae629...
I am Satoshi Nakamoto3 => bfa9779618ff072c903d773de30c99bd...
I am Satoshi Nakamoto4 => bce8564de9a83c18c31944a66bde992f...
I am Satoshi Nakamoto5 => eb362c3cf3479be0a97a20163589038e...
I am Satoshi Nakamoto6 => 4a2fd48e3be420d0d28e202360cfbaba...
I am Satoshi Nakamoto7 => 790b5a1349a5f2b909bf74d0d166b17a...
I am Satoshi Nakamoto8 => 702c45e5b15aa54b625d68dd947f1597...
I am Satoshi Nakamoto9 => 7007cf7dd40f5e933cd89fff5b791ff0...
I am Satoshi Nakamoto10 => c2f38c81992f4614206a21537bd634a...
I am Satoshi Nakamoto11 => 7045da6ed8a914690f087690e1e8d66...
I am Satoshi Nakamoto12 => 60f01db30c1a0d4cbce2b4b22e88b9b...
I am Satoshi Nakamoto13 => 0ebc56d59a34f5082aaef3d66b37a66...
I am Satoshi Nakamoto14 => 27ead1ca85da66981fd9da01a8c6816...
I am Satoshi Nakamoto15 => 394809fb809c5f83ce97ab554a2812c...
I am Satoshi Nakamoto16 => 8fa4992219df33f50834465d3047429...
I am Satoshi Nakamoto17 => dca9b8b4f8d8e1521fa4eaa46f4f0cd...
I am Satoshi Nakamoto18 => 9989a401b2a3a318b01e9ca9a22b0f3...
I am Satoshi Nakamoto19 => cda56022ecb5b67b2bc93a2d764e75f...
```

* 눈사태 효과(Avalanche effect): 입력의 한 비트 차이가 출력의 완전한 변화를 일으킴

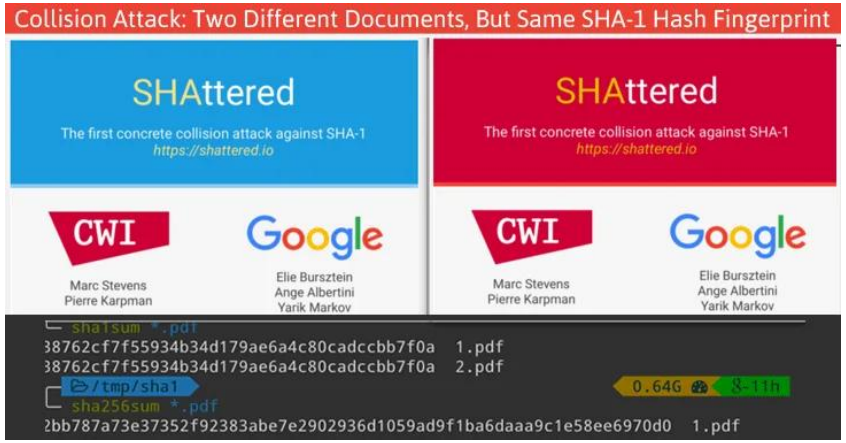
- **해시 함수의 역할**

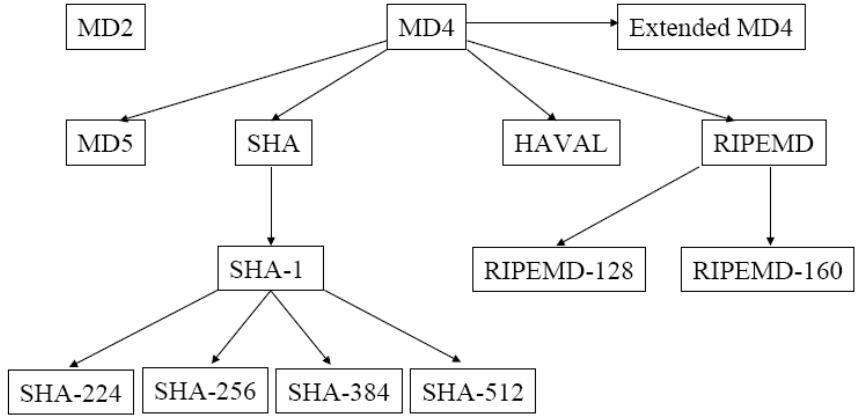
배포 파일의 해시값



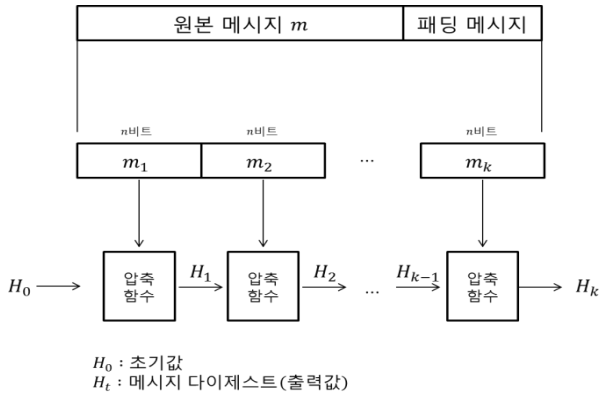
- 신뢰 사이트에서 제공하는 해시값과 비교하여 파일이 원본 상태 그대로인지 확인 가능

- **해시 함수의 종류 – 1**
  - MD 계열
    - 과거 널리 사용되었으나 보안 취약점이 발견되어 현재 권장되지 않음
    - MD2, MD4, MD5
  - SHA-1
    - 160비트 해시 값을 생성
    - SSL 프로토콜에 사용되었으나 현재 충돌쌍을 찾는 공격 가능
  - SHA-2
    - 224, 256, 384, 512비트 해시 값을 생성
    - 현재까지 사용 But 잠재적인 취약점 존재

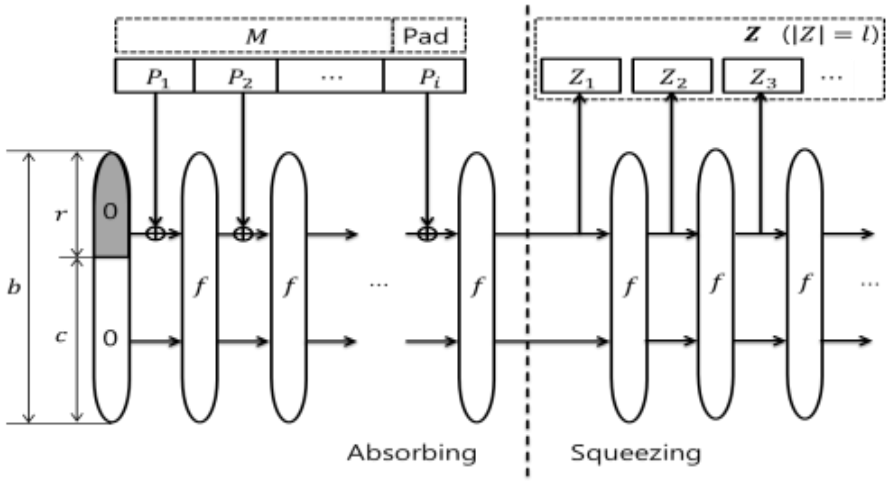




- **해시 함수의 종류 – 2**
  - SHA-3
    - (2008) 1차 라운드 : 총 51개의 해시함수가 1차 후보로 발표
    - (2009) 2차 라운드 : 14개 후보로 압축
    - (2010) 3차 라운드 : 5개의 해시함수가 최종 후보로 발표
    - (2012.10) **Keccak** 알고리즘이 SHA-3로 최종 선정
  - MD구조의 취약점을 제거하고자 스펀지 구조로 새롭게 설계



<MD 구조>



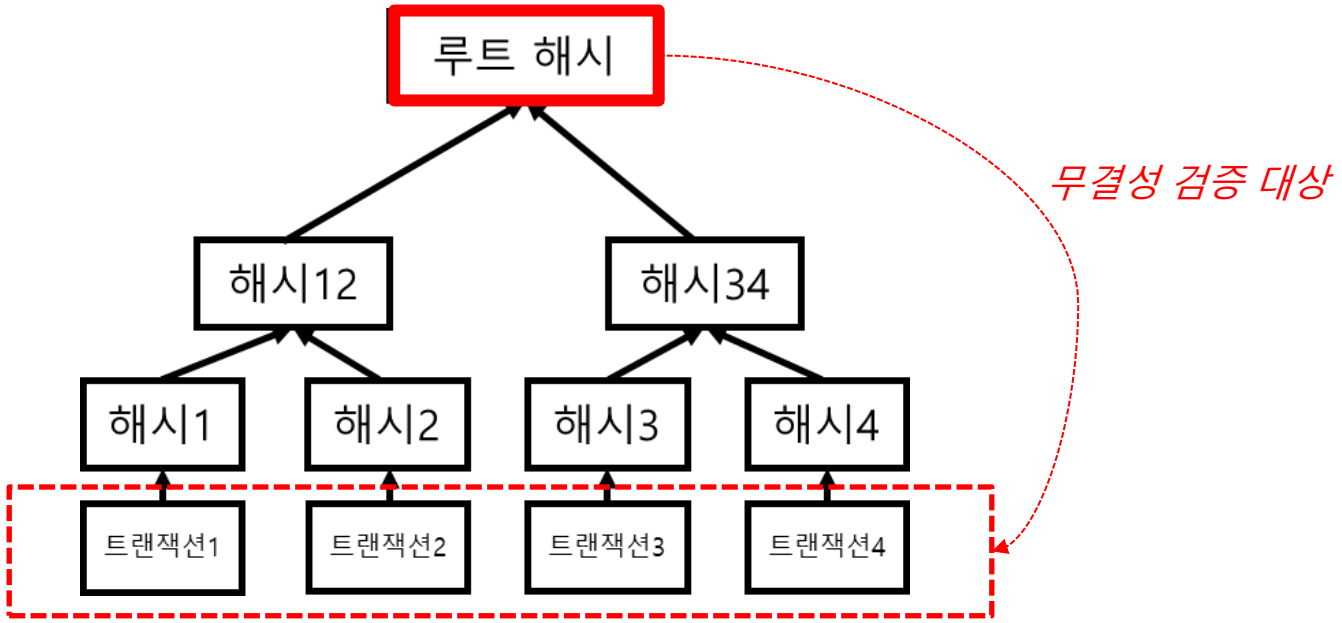
<스펀지 구조>

- **해시 함수의 종류 – 3**
  - BLAKE 계열
    - SHA-3 결선에 진출한 알고리즘
    - ChaCha 경량 암호화 알고리즘 사용 + 병렬 최적화 가능 → **높은 성능 (매우 빠름)**
    - RFC 7693 표준화 (BLAKE2)
  - Poseidon
    - 대수적 회로에서 효율적으로 동작하도록 설계
    - 증명 친화적 (proof-friendly) 알고리즘: “주어진 해시 값에 대한 입력을 알고 있다”는 주장에 대한 영지식 증명을 효율적으로 할 수 있음

영지식 증명 성질에 직접적인 영향

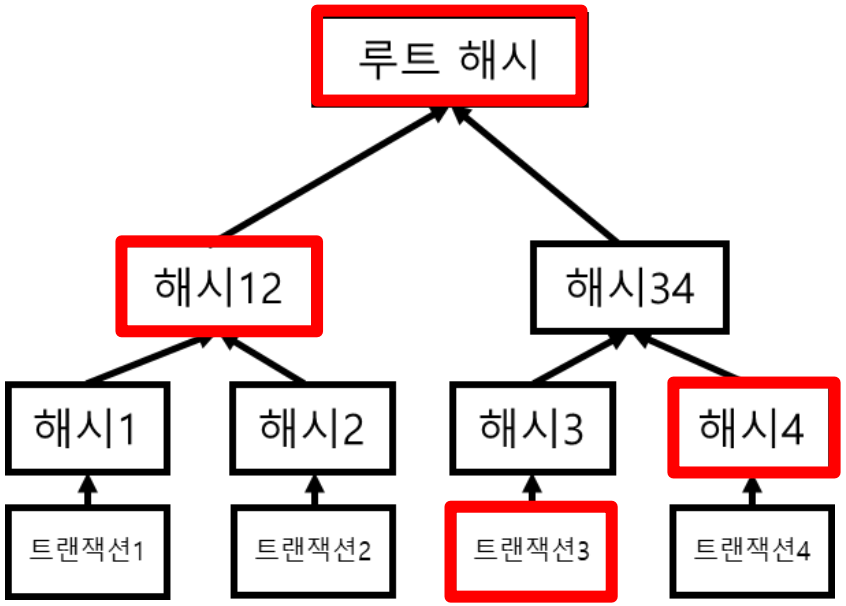
	SHA-256	Poseidon
설계	비트 중심 (AND/XOR/Rotate)	대수적 연산 중심 (덧셈/곱셈/지수승)
회로 표현 시 곱셈 게이트 수	약 3만개	240개

- **머클 트리 (Merkle Tree)**
  - 다수의 데이터를 해시로 요약해 루트 해시(=머클 루트)로 묶는 트리 구조
    - 방대한 데이터에 대한 무결성을 효율적으로 검증
    - 모든 자식 노드의 데이터에 대해 단계적으로 해시 함수를 계산
    - 최상단의 루트 해시만 검증해도 모든 데이터의 수정 여부를 체크하게 됨



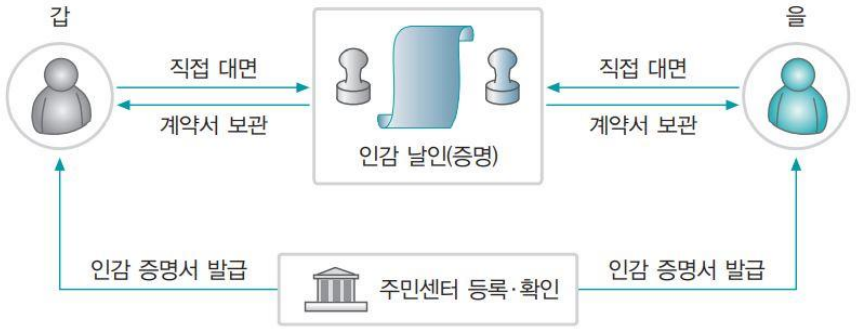
<https://kwjdnjs.tistory.com/75>

- **머클 트리 기반 증명 (Merkle Proof)**
  - 데이터가 트리에 포함되어 있음을 효율적으로 증명
    - 전체 데이터를 알고 있을 필요 없이 루트 해시 값과 머클 경로만 알면 됨
    - 머클 경로의 크기는 N 개의 데이터에 대해 $O(\log N)$
      → 데이터 백만 개 중 하나인지 검증하기 위해 해시 20번이면 충분

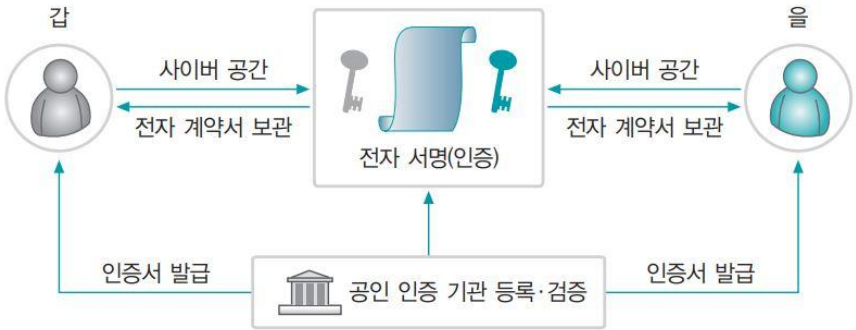


Tx3의 머클 증명 = {해시4, 해시12, 루트해시}

- **전자서명 (Digital signature)**
  - 전자적인 문서를 전달할 때 메시지의 무결성과 송신자(메시지 출원) 인증을 제공
    - 전자적인 형태로 발급되는 디지털 인감 도장
    - (공개키 인프라, PKI) 공인된 인증 기관으로부터 서명을 검증할 수 있는 인증서 발행
      - 신뢰할 수 없는 채널 상에서 자신의 신원을 표시하고 책임을 분명하게 함



인감을 이용한 날인

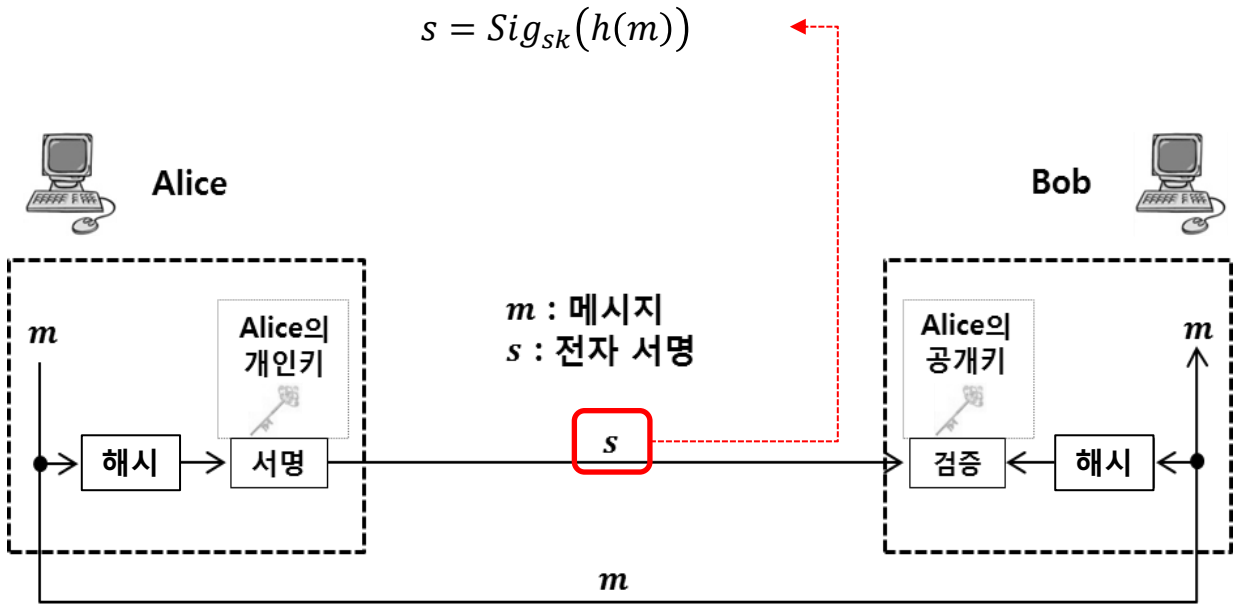


전자 서명을 이용한 날인

- **전자서명 과정**
  - 공개키 암호의 역 변환 개념
    - RSA 알고리즘에 의해 실제로 사용되기 시작 (1978)
      - (암호) 공개키에 의한 암호화 - 개인키에 의한 복호화
      - (서명) 개인키에 의한 서명 - 공개키에 의한 검증



- **전자서명 과정**
  - 메시지 길이가 긴 경우
    - 해시 함수를 이용하여 메시지 대신 이에 대한 해시 값으로 전자서명을 생성함



- **전자서명 제공 성질**
  - 무결성 (Integrity)
    - 문서의 내용을 변경하려면 서명키를 알아야 함
  - 메시지 출원 인증 (Message Authentication)
    - 서명자만 알고 있는 키를 사용하므로 누가 서명했는지 신원 확인 가능

* 실제 신원과 서명키의 연결을 보증할 수단이 필요

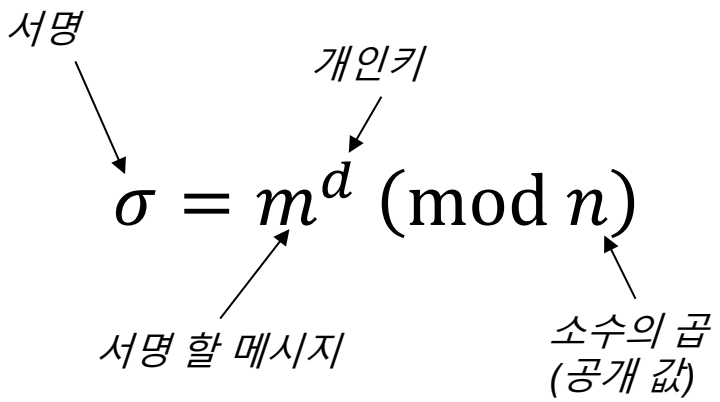
  - 부인 방지 (Non-repudiation)
    - 서명자는 자신이 서명한 사실을 부인할 수 없음





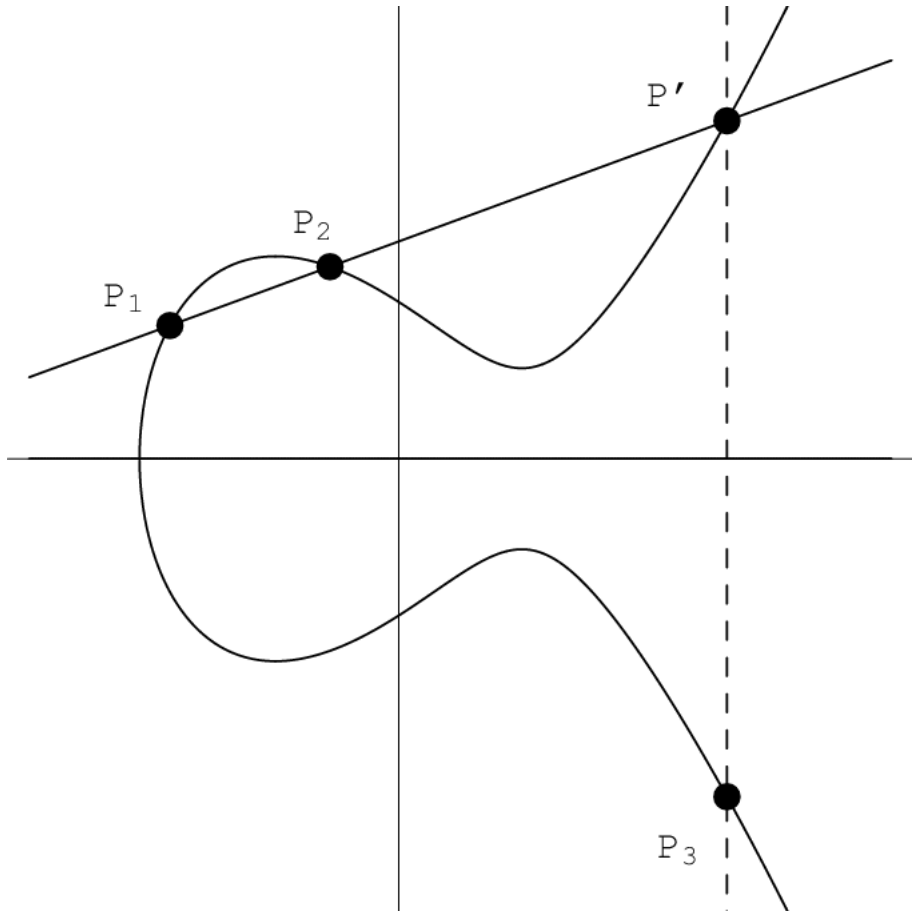
<KISA, 알기 쉬운 전자서명>

- **전자서명 대표 기법**
  - RSA
    - 큰 두개의 소수 곱을 나머지 연산의 기준 값으로 사용 **(소인수분해 시 안전성 파괴)**
    - PKI 환경 인증서 기반 기술(PKCS#1)로 다양한 분야에 활용
    - But 서명의 크기가 크고 생성·검증 속도가 느려서 블록체인에 적합하지 않음



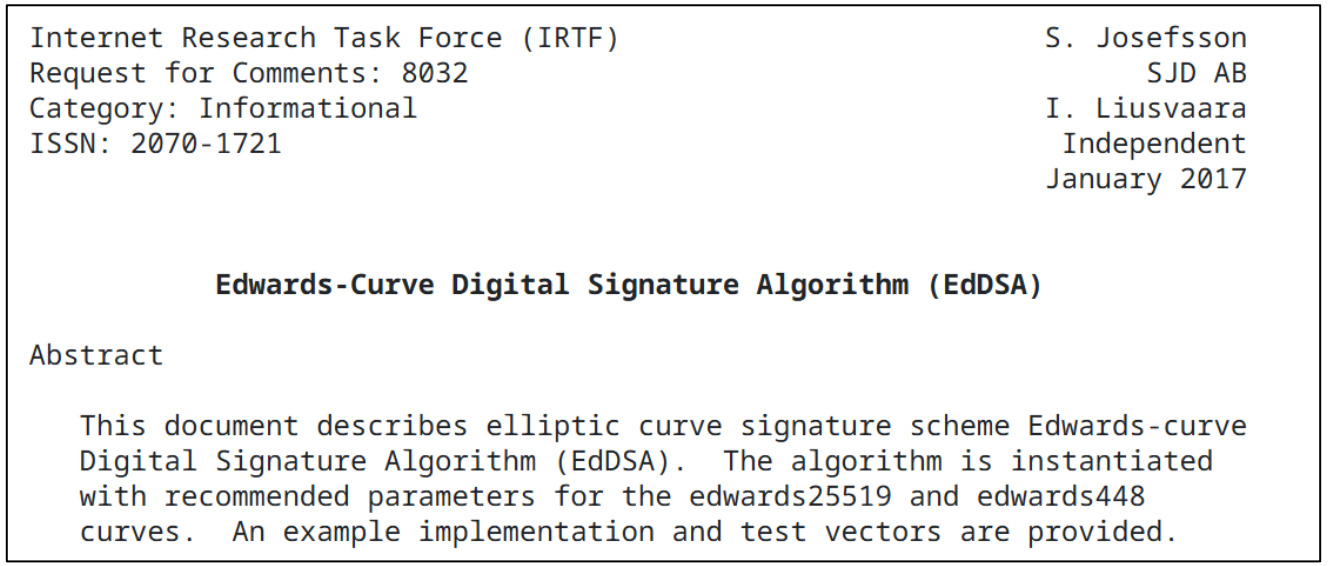
- 메시지 m을 d로 거듭제곱 한 뒤 n으로 나눈 나머지 값을 σ로 결정

- **전자서명 대표 기법**
  - ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
    - 타원 곡선 기반 서명 (보통 secp256k1 커브)
    - RSA보다 상대적으로 짧은 키로 강력한 보안 수준 제공
      - RSA 3072 비트 ≈ 128비트 보안강도 ≈ 타원곡선 256비트
    - 널리 검증되고 표준화된 알고리즘 (FIPS 186, ISO/IEC 14888-3)
    - 비트코인, 이더리움에 사용



$P_1 + P_2 = P_3$

- **전자서명 대표 기법**
  - EdDSA (Edwards Curve Digital Signature Algorithm)
    - 주로 Ed25519 커브 사용 (일반 커브보다 연산이 단순하고 빠름)
    - 난수 생성 대신 메시지 기반 해시 값 사용, 연산 과정이 일정하여 부채널 공격에 강함
    - 솔라나, 카르다노, 모네로 등 최신 블록체인에 사용



Internet Research Task Force (IRTF) — S. Josefsson
Request for Comments: 8032 — SJD AB
Category: Informational — I. Liusvaara
ISSN: 2070-1721 — Independent
January 2017

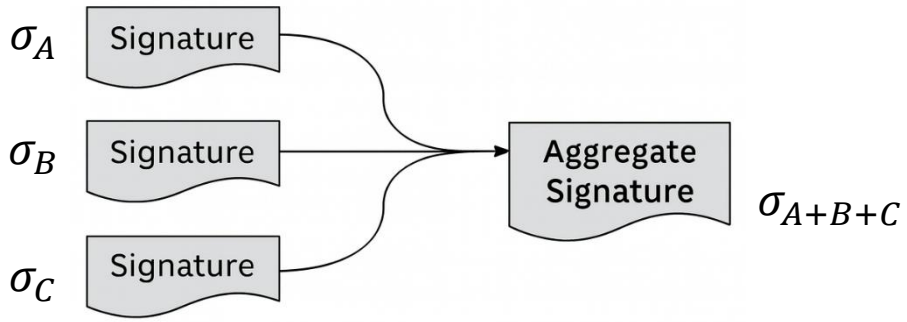
Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)

Abstract

This document describes elliptic curve signature scheme Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). The algorithm is instantiated with recommended parameters for the edwards25519 and edwards448 curves. An example implementation and test vectors are provided.

    - RSA, ECDSA에 의존하는 기존 시스템과의 호환성 문제 발생
    - 2017년 표준에 제정(RFC 8032)되어 안전성 검증 기간이 상대적으로 짧음

- **집계 서명 (Aggregate Signature)**
  - 여러 명이 각자 생성한 서명을 **하나의 단일 서명으로 합치는** 기술
  - 검증자는 하나로 집계된 개별 서명을 한 번에 확인 가능
    - 하나의 서명을 검증하는 비용 ≈ 집계된 다수의 서명을 검증하는 비용

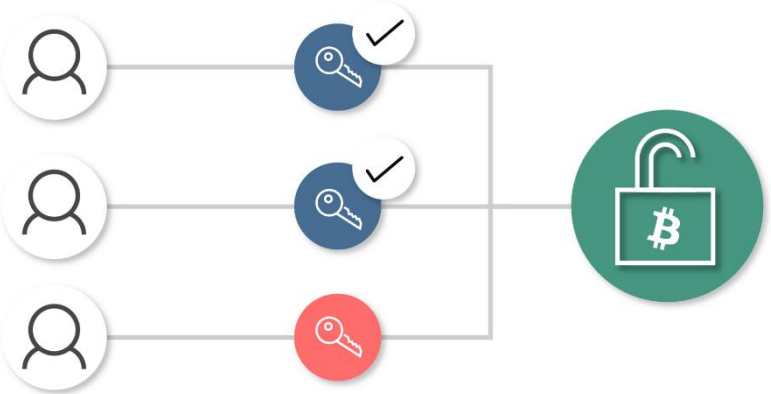


  - 특징
    - **높은 검증 효율성**: 개별 검증을 할 필요 없이 검증은 한 번만 필요
    - But 단일 서명 기준으로 ECDSA, RSA보다 계산 비용이 큼
  - 이더리움 2.0의 대규모 합의 시스템에 사용
    - 사용 기법: BLS (Boneh–Lynn–Shacham) 서명

- **다중 서명 (Multi-Signature)**
  - **동일한 메시지**에 대한 서명 권한을 여러 참여자에게 공동으로 나누는 기술
  - 여러 개의 독립적인 개인 키가 모이면 최종적으로 유효한 서명 값 생성
    - t-of-N 방식: N명 중 t명 이상 모이면 성립
    - 검증자는 최소 t명 참여자들이 동일한 메시지에 서명한 것으로 간주
  - 일부 키가 유출되거나 분실 되어도 안전함 (공격자가 유효한 서명 위조 불가)
  - 블록체인 지갑, DAO 의사 결정 등에 활용

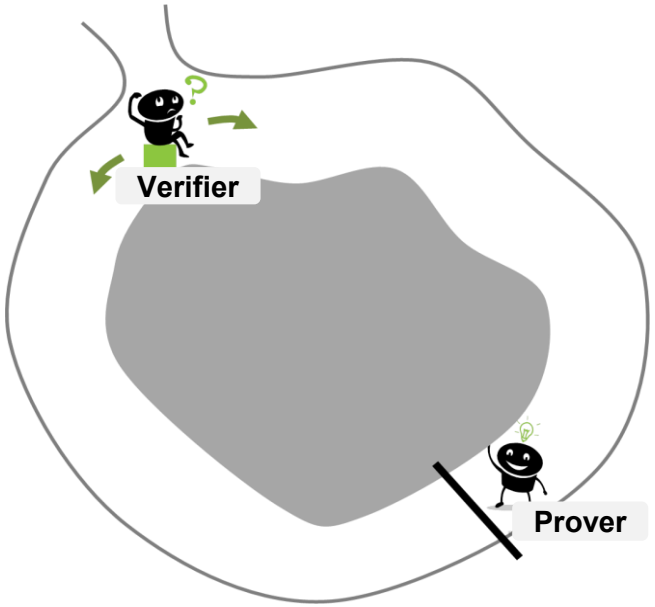


Single Signature



2-of-3 Multi-Signature

- **영지식 증명 (Zero-Knowledge Proof, ZKP)**
  - 어떤 문장의 비밀 내용을 공개하지 않고 내용이 사실(true)임을 증명하는 방법
    - 검증자는 내용 자체는 모르지만 "**문장의 진실성**"만 확인



증명자는 동굴 속 비밀의 문을 열 수 있는 주문을 안다는 사실을 증명
- 이 때 주문은 검증자에게 알려주고 싶지 않음

1. 검증자는 밖에 있고 증명자가 동굴 안으로 들어 감
- 증명자는 왼쪽/오른쪽 방향 중 하나를 정하고 정해진 방향으로 들어 감

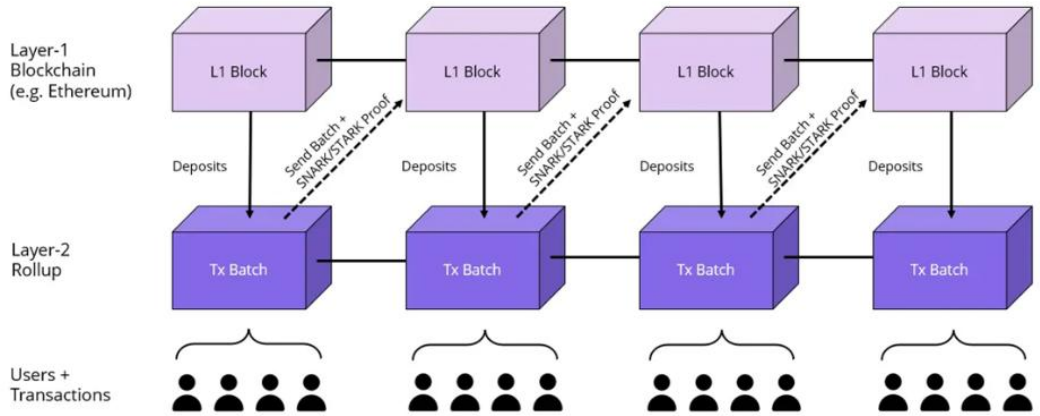
2. 검증자가 동굴 입구로 들어가고 왼쪽/오른쪽 방향 중 하나를 무작위로 선택하여 증명자가 나올 것을 요구

3. 증명자는 검증자가 말한 방향으로 나옴

<How to Explain Zero-Knowledge Protocols to Your Children (CRYPTO '89)>

- **영지식 증명의 제공 성질**
  - 완전성 (Completeness)
    - 문장이 참이면 검증자는 항상 True를 출력
    - EX) 주문을 알고 있으면 항상 검증자가 요구하는 방향으로 나올 수 있음
  - 건전성 (Soundness)
    - 문장이 거짓이면 검증자가 True를 출력하게 만들 수 없음
    - EX) 주문이 거짓이면 검증자의 요구를 계속 맞추는 것이 불가능
  - 영지식성 (Zero-knowledge)
    - 문장이 참이라는 사실 외 어떠한 정보도 노출하지 않음
    - EX) 검증자는 증명자가 “주문을 안다 " 는 사실만 알 수 있음
- **영지식 증명 대표 기법**
  - Fiat-Shamir 기반 ZKP, zk-SNARKs, zk-STARKs 등

- **영지식 증명 활용**
  - 프라이버시 보호
    - 민감한 정보를 직접 노출하지 않고 신뢰 확보
    - DID(Decentralized Identifier): 실제 생년월일을 공개하지 않고 성인임을 증명, 여권 번호를 공개하지 않고 특정 국가의 시민임을 증명
  - 블록체인 확장성 제공
    - 무거운 트랜잭션 검증 과정을 체인 밖에서 처리하고 결과만 블록체인에 기록
    - Layer 2 롤업 : 수천 개의 트랜잭션 내 민감한 정보를 숨기면서 유효성을 간결하게 증명



<https://academy.tokonomo.com/defi/what-are-zk-rollups-exploring-the-layer-2-scalability-approach/>

- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인 | 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - 현대 암호학 개론 | 이동훈 | 이룬
  - 정보 보안 개론 – 한권으로 배우는 핵심 보안 이론 | 양대일 | 한빛 아카데미
  - 정보보안 이론과 실제 | Mark Stamp 지음 | 김경곤, 장은경 옮김 | 한빛 아카데미

Thank You

Q&A